

```
1 /opt/anaconda3/envs/WEB/bin/python /Users/yangbowen
/Desktop/本科/大二/大二下课程/数据库系统/数据库系统大作业/
核心实现/main.py
2
3     请输入你的问题（或输入 exit 退出）：
4 > 请问大数据的特征有几个？都是什么？
5
6     生成的 SQL 查询语句：
7 WITH video_ids AS (
8     SELECT id
9     FROM summary_table
10    WHERE summary LIKE '%大数据%' OR summary LIKE '%
    特征%'
11 )
12 SELECT vs.original_text, vs.summary_text
13 FROM video_summary_table vs
14 JOIN video_ids v ON vs.video_id = v.id
15 WHERE vs.original_text LIKE '%大数据%' OR vs.
    original_text LIKE '%特征%'
16    OR vs.summary_text LIKE '%大数据%' OR vs.
    summary_text LIKE '%特征%';
17
18     查询结果：[{'original_text': '在大数据的存储方面，
    主要涉及到关键技术包括：计算机集群，分布式文件系统，
    NoSQL数据模型。大数据处理和分析方面，
    代表性关键技术包括MapReduce 批处理，Storm 流计算。
    这一节我们介绍了大数据及其特征。', 'summary_text': '
    存储关键技术有计算机集群、分布式文件系统、NoSQL；
    处理技术包括MapReduce和Storm。'}, {'original_text': '
    最后一个特征是价值高而密度稀疏。
    大数据当中可能蕴含极富商业价值的信息，但是价值密度很低，
    只有将大量数据聚合起来分析，才能借助历史数据预测未来的走势。
    不同大数据应用当中的这个数据在这四个方面中的一个或多个与传统技
    术面对的数据表现出显著不同。由于这四个特征的核心词都是以字母 V
    开头，所以经常说大数据的特征是四个V，
    平时我们对大数据的谈论往往并非仅仅指数据本身。
    通常特别指的是大数据技术。尤其在计算机互联网信息领域，
    大数据技术的目标是简单，高效，安全的共享大数据、支持大数据应用
    。为此，大数据技术的关键需求至少：包括第一个方面，可伸缩性，
    能够有效处理越来越多的数据和越来越多的访问。第二，可靠性，
    能够容忍实际合理的故障。第三，高效性，
```

18 能够满足应用对数据处理性能的要求。

目前的大数据技术主要涉及存储和处理两方面，利用分布式技术实现对结构化、半结构化和非结构化海量数据可扩展，容错，高可用的存储，利用分布式并行编程模型和计算框架，实现对海量数据的处理和分析。', 'summary_text': '大数据价值高但密度低，需大量数据分析。关键需求包括可伸缩性、可靠性和高效性。'}，{'original_text': '第三个特征是数据产生和需要处理的速度快。许多大数据应用中，数据高度动态随着时间快速变化，比如说这个股票的价格、拍卖的竞价，还有检测数据都是短暂有效的，也就是只能在一定的时间范围内有效，过时则对决策或推导没有意义。另一方面，应用活动有很强的时间要求，需要对数据处理的速度快。如果移动客户发出的股票交易事务不能在截止期内完成，便会造成经济以及财经机遇的严重损失。移动电子医疗系统中事务超截止期会导致人员生命的损失。', 'summary_text': '数据变化快且时效性强，处理速度要求高，延迟会带来严重后果。'}，{'original_text': '第二个特征是数据类型多样大数据的挑战不仅是数据量的大，也体现在数据类型的多样化。除了普通关系型数据，还有网络日志、位置相关信息等半结构化数据以及音频，视频，图片，图形等非结构化数据。很多大数据应用以半结构化数据或非结构化数据为中心。', 'summary_text': '数据类型多样，涵盖关系型、半结构化及非结构化数据。'}，{'original_text': '第一个特征是数据量大，当今事件需要进行及时处理以及提取有用信息的数据，数量级已经从 TB 级跃升到 PB乃至EB级。', 'summary_text': '数据量巨大，从TB级提升至PB甚至EB级。'}，{'original_text': '大数据的大是相对而言的，是指数据规模巨大到无法通过当前主流技术工具以可接受的质量完成数据的存储、处理、传输、管理或分析，需要研究新的相关关键技术。目前，典型大数据应用当中的数据与传统技术面对的数据显著不同，体现出一些独有的特征。', 'summary_text': '大数据规模超出传统技术能力，需新技术支持，数据特征显著不同。'}，{'original_text': '大家好，这一节我们讲讲大数据及其特征。随着计算和通信技术、特别是无线移动通信技术的飞速发展。以博客，微博，社交网络为代表的新型信息发布方式的不断涌现，以及云计算，物联网等技术的兴起，数据正以前所未有的速度在不断的增长和积累，大数据时代已经来临。', 'summary_text': '介绍大数据及其特征，技术发展推动数据高速增长，大数据时代到来。'}]

```
19
20     回答：大数据的特征通常概括为"4V":
21 1. **Volume (数据量大) **: 规模从TB级到PB甚至EB级,
    远超传统处理能力。
22 2. **Variety (类型多样) **: 包含结构化、半结构化 (如日志)
    和非结构化数据 (如视频、图片) 。
23 3. **Velocity (速度快) **: 数据实时生成且时效性强,
    需快速处理 (如股票交易) 。
24 4. **Value (价值密度低) **: 海量数据中高价值信息稀疏,
    需聚合分析才能提取。
25
26 此外, 大数据技术还需满足可扩展性、可靠性和高效性等需求。
27
28
29     请输入你的问题 (或输入 exit 退出) :
30 > 我想听数据库管理系统的相关知识,
    我应该在哪个视频的哪个时间开始听?
31
32     生成的 SQL 查询语句:
33 SELECT vs.video_id, vs.time
34 FROM video_summary_table vs
35 JOIN summary_table s ON vs.video_id = s.id
36 WHERE vs.original_text LIKE '%数据库管理系统%'
37      OR vs.summary_text LIKE '%数据库管理系统%'
38      OR s.summary LIKE '%数据库管理系统%'
39 ORDER BY vs.video_id, vs.time;
40
41     查询结果: [{'video_id': 2, 'time': datetime.time(0
    , 0, 15)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0
    , 0, 51)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0
    , 1, 20)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0
    , 1, 34)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0
    , 1, 52)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0
    , 2)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 2,
    25)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 2,
    52)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 3,
    12)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 3,
    37)}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 4, 3
    )}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 4, 34
    )}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 5, 1
    )}, {'video_id': 2, 'time': datetime.time(0, 5, 42
```

```
41  )}]
42
43      回答：关于数据库管理系统的内容在视频2中有多个时间点可以观看
      。具体时间点如下（格式为分钟:秒）：
44
45 - 0:15
46 - 0:51
47 - 1:20
48 - 1:34
49 - 1:52
50 - 2:00
51 - 2:25
52 - 2:52
53 - 3:12
54 - 3:37
55 - 4:03
56 - 4:34
57 - 5:01
58 - 5:42
59
60  建议从最早的时间点（0:15）开始按顺序观看，
    这样可以系统性地了解相关内容。
61
62
63      请输入你的问题（或输入 exit 退出）：
64 > Traceback (most recent call last):
65   File "/Users/yangbowen/Desktop/本科/大二/大二下课程/
    数据库系统/数据库系统大作业/核心实现/main.py", line 94, in
    <module>
66     main()
67   File "/Users/yangbowen/Desktop/本科/大二/大二下课程/
    数据库系统/数据库系统大作业/核心实现/main.py", line 72, in
    main
68     question = input("\n    请输入你的问题（或输入 exit
    退出）：\n> ").strip()
69     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
70 KeyboardInterrupt
71
72  进程已结束，退出代码为 130 (interrupted by signal 2:
    SIGINT)
```